הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 14.7.2014

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' אביב תשע"ד

הוראות לנבחנים:

ענו על כל 13 השאלות הבאות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 8 נקודות. הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

מסרו את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא -
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1

בניסוי פוטואלקטרי הוקרן אור באורך גל מסוים ומתח חיובי הופעל בין האנודה והקתודה. לא נמדד זרם כלל. על מנת להצליח למדוד זרם ניתן:

א. להגדיל את תדירות הקרינה.

ב. להגדיל את אורך הגל של הקרינה.

ג. להגדיל את עוצמת האור

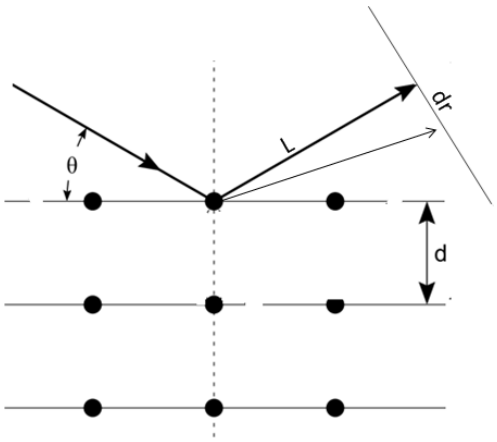
ד. להגדיל את המתח בין האנודה והקטודה.

ה. לחכות זמן רב יותר לשחרור האלקטרונים מהמתכת.

ו. להחליף את המתכת למתכת אחרת בעלת פונקציית עבודה גדולה יותר.

שאלה 2

אלומת פוטונים בעלת אורך גל $\lambda = 1nm$ ורוחב $\Delta\lambda = 0.01nm$ פוגעת בגביש בעל מרחק בין מישורים $d = 1nm$.



מסתכלים על מסך הנמצא במרחק $L = 1m$ בניצב לקרן הפוגעת (ראו ציור).

מהו רדיוס הכתם dr המתקבל מסדר הפיזור הראשון על המסך?

א. 0.0058m

ב. 0.5nm

ג. 0.043m

ד. 0.1nm

ה. 1nm

ו. 0.5m

$$2d\sin\theta = n\lambda \quad n = 1$$

$$\sin\theta = \frac{n\lambda}{2d} = \frac{1\cdot 1}{2\cdot 1} = 0.5 \quad \rightarrow \quad \theta = 30^\circ$$

$$\frac{d\lambda}{d\theta} = 2d\cos\theta \quad \rightarrow \quad d\theta = \frac{\Delta\lambda}{2d\cos\theta} = \frac{0.01}{2\cdot 1\cdot\cos 30^\circ} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.0058$$

$$dr = Ltg\left(d\theta\right) \cong Ld\theta = 0.0058m$$

שאלה 3

אלקטרון נלכד ע"י חלקיק π^+ שהוא חלקיק בעל מטען חשמלי e^+ ומסה הגדולה פי 273 ממסת האלקטרון, במסלול בעל תנע זוויתי $L=3\hbar$.

פוטון פוגע באלקטרון ומעלה אותו לרמה המעוררת הבאה. הניחו כי ניתן לתאר את המערכת בעזרת מודל בוהר לאטום המימן.

מה אורך הגל של הפוטון המתאים למעבר האטומי המתואר בשאלה?

א. 1881nm	ב. 1876nm	ג. 1099nm
ד. 1094nm	ה. 1044nm	ו. 122nm

$$\mu_e=\frac{m_e M_{\pi^+}}{m_e+M_{\pi^+}}=\frac{273}{274}m_e=0.9963m_e$$

$$L=n\hbar=3\hbar \quad\rightarrow\quad n=3$$

$$E_n=-\frac{Z^2}{n^2}\frac{\mu_e k^2 e^4}{2\hbar^2}=-0.9963\frac{E_1}{n^2}$$

$$\left.\begin{aligned}E_e^3&=-1.507\text{eV}\\E_e^4&=-0.847\text{eV}\end{aligned}\right\}\quad\rightarrow\quad E_\gamma^{3\to4}=E_e^4-E_e^3=-0.847-\left(-1.507\right)=0.659\text{eV}$$

$$\lambda_{3\to4}=\frac{hc}{E_\gamma^{3\to4}}=\frac{12400}{0.659}=1881nm$$

שאלה 4

זמן החיים המינימלי למעבר מרמה n לרמה m באטום מסויים הוא τ . אם אורך גל הפוטון הנפלט במעבר הוא λ , חשב את אי הוודאות המינימלית באורך הגל.

א. $\frac{\lambda^2}{4\pi c\tau}$	ב. $\frac{\lambda^2}{2c\tau}$	ג. $\pi c\tau$
ד. $2\tau c$	ה. $\frac{\lambda}{4\pi c\tau}$	ו. $\frac{\lambda}{2c\tau}$

$$\Delta E\Delta t\geq\frac{\hbar}{2}\quad\Rightarrow\quad\Delta E\geq\frac{\hbar}{2\tau}$$

$$E=\frac{hc}{\lambda}\quad\Rightarrow\quad\Delta E=\frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\Delta\lambda_{\min}=\frac{\Delta E\lambda^2}{hc}=\frac{\hbar}{2\tau}\frac{\lambda^2}{hc}=\frac{\lambda^2}{4\pi c\tau}$$

<u>שאלה 5</u>

נתונה פונקציית גל של חלקיק בעל מסה m , $\psi(x)=C\exp[-i6x]\sin(3x)$

כאשר C הוא קבוע נרמול.

הפונקציה מוגדרת רק בתחום $0<x<\frac{\pi}{3}$ (מעבר לתחום זה הפונקציה מתאפסת).

מהו ערך התצפית של המקום $\langle x\rangle$ בתחום זה?

א. $\frac{\pi}{6}$ ב. $2\pi^2$ ג. 12π

ד. 0 ה. $\frac{\pi}{3}$ ו. $\frac{\pi}{2}$

$$\langle x\rangle=\frac{\int_0^{\pi/3}x|\psi(x)|^2\,dx}{\int_0^{\pi/3}|\psi(x)|^2\,dx}=\frac{\int_0^{\pi/3}xC^2\sin^2(3x)\,dx}{\int_0^{\pi/3}C^2\sin^2(3x)\,dx}=\frac{\int_0^{\pi/3}x\frac{1}{2}[1-\cos(6x)]\,dx}{\int_0^{\pi/3}\frac{1}{2}[1-\cos(6x)]\,dx}=$$

$$=\frac{\left[\frac{x^2}{2}-\frac{6x\sin(6x)+\cos(6x)}{36}\right]_0^{\pi/3}}{\left[x-\frac{1}{6}\sin(6x)\right]_0^{\pi/3}}=\frac{\left[18x^2-6x\sin(6x)-\cos(6x)\right]_0^{\pi/3}}{\left[36x-6\sin(6x)\right]_0^{\pi/3}}=$$

$$=\frac{\left(2\pi^2-2\pi\sin(2\pi)-\cos(2\pi)\right)-\left(0-0-\cos(0)\right)}{\left(12\pi-6\sin(2\pi)\right)-\left(0-6\sin(0)\right)}=\frac{2\pi^2}{12\pi}=\frac{\pi}{6}$$

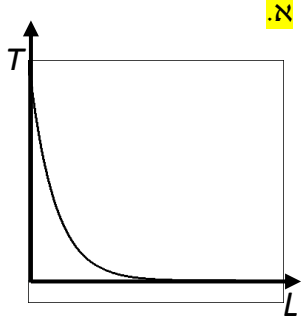
שאלה 6

מבצעים ניסוי פיזור של חלקיק על מחסום פוטנציאל, כך שבכל הניסויים **האנרגיה של החלקיק נמוכה מהמחסום** ובכל הניסויים ניתן להניח שהמחסום עבה מאוד.

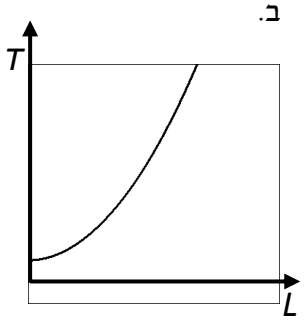
נתוני המחסומים הם $V(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ V_0 & 0<x<L\\ 0 & x>L\end{cases}$ כאשר לכל מחסום יש L משלו.

איזה גרף מהגרפים הבאים מתאים ביותר לתיאור הסתברות המעבר כתלות ב- L ?

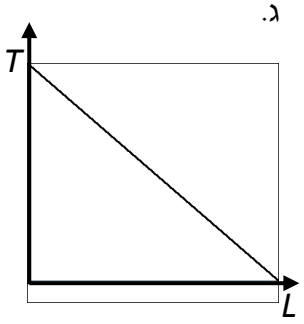
א.



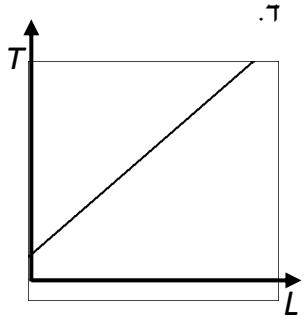
ב.



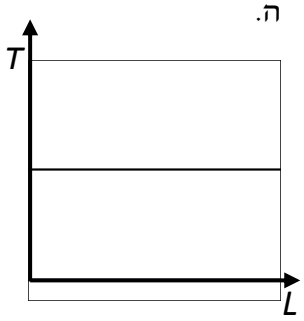
ג.



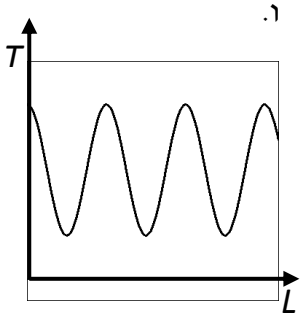
ד.



ה.



ו.



שאלה 7

נתון אלקטרון שנמצא תחת השפעת פוטנציאל $V(x,y,z)=V_1(x)+V_2(y)+V_3(z)$, כאשר:

$$V_1(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2 \quad V_2(y)=2m\omega^2y^2 \quad V_3(z)=\begin{cases}0 & 0<z<L\\ \infty & else\end{cases}$$

נתון כי $L=\pi\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$.

אלו מספרים קוונטים (n_1,n_2,n_3) מתאימים לתיאור רמת האנרגיה השלישית?

א. $(2,0,1)$ $(0,1,1)$ ב. $(1,1,0)$ $(0,1,1)$ ג. $(1,1,0)$

ד. $(1,1,1)$ ה. $(1,1,1)$ $(0,0,2)$ ו. $(1,0,1)$ $(0,1,1)$

$$V_2(y)=2m\omega^2y^2=\frac{1}{2}m(2\omega)^2y^2=\frac{1}{2}m\omega_y^2y^2$$

$$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}=E_{n_1}+E_{n_2}+E_{n_3}=\left(n_1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+\left(n_2+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_y+\frac{\hbar^2\pi^2n_3^2}{2mL^2}=\left(n_1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega+\left(n_2+\frac{1}{2}\right)\hbar\cdot2\omega+$$

$$+\frac{\hbar^2\pi^2n_3^2}{2m}\left(\pi^2\frac{\hbar}{2m\omega}\right)^{-1}=\left(n_1+2n_2+n_3^2+1.5\right)\hbar\omega$$

#	n_1	n_2	n_3	$E^{tot}_{n_1,n_2,n_3}$	deg.
1	0	0	1	$2.5\hbar\omega$	1
2	1	0	1	$3.5\hbar\omega$	1
3	2	0	1	$4.5\hbar\omega$	2
	0	1	1		
4	0	0	2	$5.5\hbar\omega$	3
	3	0	1		
	1	1	1		

שאלה 8

בניסוי נמדד הערך המוחלט של היטל הספין האלקטרוני **<u>הכולל</u>** על ציר $\hat{z}$ (ביחידות של $\hbar$) של מספר יסודות עוקבים בטבלה המחזורית X, Y ו- Z. כל הנתונים נמדדו עבור אטומים ניטרליים.

התוצאות מסוכמות בטבלה הבאה:

יסוד	$\left\|S_Z^{tot}\right\|$
X	0
Y	0.5
Z	0

מה המשפט הנכון ביותר? (היעזרו בטבלה המחזורית המצורפת)

א. יסוד X שייך לגזים האצילים, וליסוד Z יש לפחות שתי תת-קליפות מלאות.

ב. יסוד X שייך לגזים האצילים, וליסוד Z יש לפחות שתי קליפות מלאות.

ג. יסוד Z שייך לגזים האצילים, וכמו כן יש לו לפחות שתי קליפות מלאות.

ד. יסוד Z שייך לגזים האצילים, וליסוד X יש לפחות שתי קליפות מלאות.

ה. יסוד Z שייך לגזים האצילים, וליסוד X יש לפחות שתי תת-קליפות מלאות.

ו. יסוד Z שייך לגזים האצילים, וכמו כן יש לו לפחות שתי קליפות מלאות.

הסבר:

ל X ו Z היטל הספין האלקטרוני הכולל על ציר $\hat{z}$ הוא 0, מכאן שלהם תת קליפות מלאות (כלל "האוטובוס").

ל Z שני אלקטרונים יותר מ X, מכאן ש X הוא גז אציל עם תת קליפה p מלאה (אלא אם זהו אטום הליום ואז זו תת קליפה s) ול Z תת קליפה s מלאה.

שאלה 9

על כוכב ניוטרונים בו שורר שדה מגנטי חזק $B(r)=7\cdot10^4T$, מבוצע ניסוי ביוני ליתיום מסוג Li^{++}.

האלקטרונים שביונים מעוררים לרמה $n=2$ ובספקטרום הפליטה שלהם ניתן לראות 3 קווים שונים של פוטונים, כאשר אורך הגל הארוך ביותר הוא $\lambda_{\max}=141.04\text{Å}$.

מהו אורך הגל הקצר ביותר, $\lambda_{\min}$?

בשאלה זו נתעלם מהספין.

א. 129.14Å	ב. 134.83Å	ג. 147.25Å
ד. 122.41Å	ה. 153.46Å	ו. 159.67Å

$$\frac{hc}{\lambda}=E_0^{Li(2\to1)}+\begin{cases}\mu_B B & \Delta m_l=+1\\ 0 & \Delta m_l=0\\ -\mu_B B & \Delta m_l=-1\end{cases}$$

$$\frac{hc}{\lambda_{\max}}=E_0^{Li(2\to1)}-\mu_B B \quad\rightarrow\quad E_0^{Li(2\to1)}=\frac{hc}{\lambda_{\max}}+\mu_B B$$

$$\frac{hc}{\lambda_{\min}}=E_0^{Li(2\to1)}+\mu_B B$$

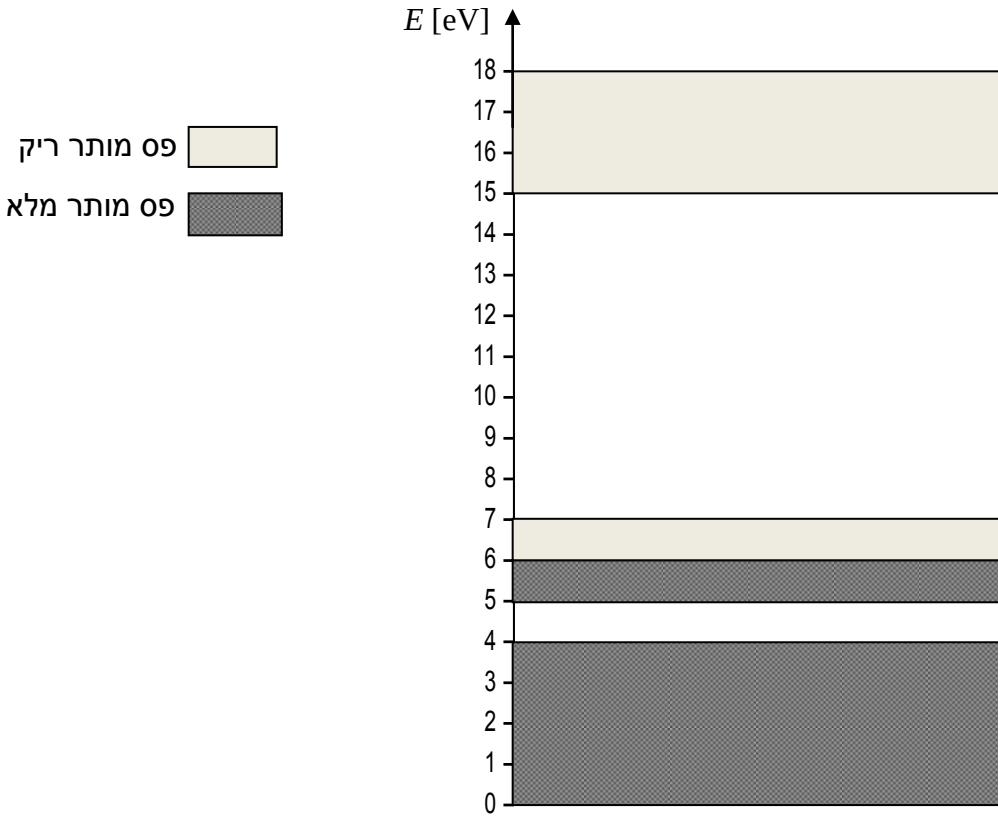
$$\lambda_{\min}=\frac{hc}{E_0^{Li(2\to1)}+\mu_B B}=\frac{hc}{\frac{hc}{\lambda_{\max}}+\mu_B B+\mu_B B}=\frac{hc\lambda_{\max}}{hc+2\mu_B B\lambda_{\max}}=$$

$$=\frac{12400\cdot141.04}{12400+2\cdot5.788\cdot10^{-5}\cdot7\cdot10^4\cdot141.04}=129.14\text{Å}$$

שאלה 10

מקרינים את החומר עם מבנה הפסים הבא בפוטונים בעלי אנרגיות שונות.

מה תחום אנרגיות הפוטונים שעבורו החומר שקוף?



א. 7-9eV ב. 0-1eV ג. 2-4eV

ד. 4-7eV ה. 1-2eV ו. 9-10eV

המעברים המותרים הם: פס 1 לפס 3: 2-7eV

פס 1 לפס 4: 11-18eV

פס 2 לפס 3: 0-2eV

פס 2 לפס 4: 9-13eV

שאלה 11

בחרו במשפט הנכון ביותר:

א. לחומר מוליך על שנמצא בשדה מגנטי גדול מהשדה הקריטי H_C יש התנגדות חשמלית.

ב. רמות האנרגיה מתחת לרמת פרמי מלאות לגמרי בכל טמפרטורה.

ג. במוליך למחצה מסוג n משתמשים ביסוד מעמודה 4 בטבלה המחזורית ומסממים אותו באטומים מעמודה 3.

ד. במוליך למחצה מסוג p יש רמת אנרגיה נוספת בתוך פער האנרגיה , קרוב מאוד לפס ההולכה.

ה. בחומר מוליך ההתנגדות החשמלית יורדת עם עלית הטמפרטורה.

ו. תמיד חייב להיות פער אנרגיה בין פס ההולכה ופס הערכיות.

שאלה 12

באטום אלומיניום ^{26}Al לוכד הגרעין אלקטרון מקליפה K.

איזה אטום מתקבל? (היעזרו בטבלה המחזורית המצורפת)

א. ^{26}Mg ב. ^{27}Al ג. ^{25}Mg

ד. ^{26}Si ה. ^{25}Al ו. ^{27}Si

התפרקות β מסוג לכידת אלקטרון. $p+e \rightarrow n$

שאלה 13

לפניכם רשימה של מעברים אפשריים לאלקטרון באטום מימן בהם נפלט או נבלע פוטון.

איזה מהמעברים הבאים יתכן ומותר?

א. $2p \rightarrow 4d$ ב. $1p \rightarrow 2s$ ג. $2p \rightarrow 3p$

ד. $3f \rightarrow 2d$ ה. $3p \rightarrow 2d$ ו. $1s \rightarrow 3d$

$l<n$ ובנוסף כללי הברירה למעבר דיפול חשמלי $\Delta l=1$